

3. Pré-requisitos

Os módulos vão ser sempre centrados de $\bar{0}$ esquerdo e mesmo de maneira centrada

Def. 3.1 Sejam M um R -módulo. Dizemos que M é semisimples se satisfizer qualquer uma das condições equivalentes a seguir

• Todo submódulo de M é sumendo direto

• M é sumo direto de submódulos simples

• M é sumo de submódulos simples.

Se $\bar{0}$ ou R é dito semisimples (o erg) se R é semisimples como R -módulo (o erg).

Def. 3.2 Sejam R ou R . Se $R \neq \bar{0}$, o ideal de Jacobson $J(R)$ é a interseção de sumandos de R -módulos simples. Se $R = \bar{0}$, $J(R) = \bar{0}$. Além disso, R é chamado de J -semisimples se $J(R) = \bar{0}$.

Comentários: ³ i) Se $R \neq \bar{0}$, é possível provar que

• $J(R)$ é a interseção de ideais $\bar{0}$ erg. máximos

• $J(R)$ é a interseção de ideais $\bar{0}$ dir. máximos.

ii) Como $J(R)$ é ideal, $\bar{R} = R/J(R)$ é ou R é J -semisimples.

Teorema 3.4. Se R onel. São equivalentes

- i) R é semisimples
- ii) R é S-semisimples e artiniano
- iii) R é soma direto finito de ideais õ eq. mínimos
- iv) Todo R -módulo é semisimples
- v) Toda sequência exata de R -módulos cinde.

Exemplo 3.5. Se $R = M_n(D)$, D onel de divisão. Argumento de ideais lineares mostra que $V := D^n$ é R -módulo (õ eq.) simples. Além disso, o map

$$\begin{aligned} f: M_n(D) &\rightarrow nD \\ A &\mapsto (A_1, \dots, A_n), \\ &A_i = i\text{-ésimo coluna de } A \end{aligned}$$

é isomorfismo de R -módulos. Segue que

- V é o único fator de cmo não de composição de R . Logo, pelo Teorema de Jordan-Hölder, qualquer outro R -módulo simples é isomorfo a V .
- R é semisimples.

Também prova-se que R é onel simples.

Teorema (Wedderburn-Artin) 3.6. Se R onel semisimples. Então $R \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_r}(D_r)$ onde D_i são onels de divisão. Além disso, segue do isomorfismo acima que

- R possui r ideais õ eq. mínimos

$V_1, \dots, V_r$ não-isomorfos dois a dois tal que qualquer R -módulo simples é isomorfo a um V_i .

- Como R -módulos, $R \cong n_1 V_1 \oplus \dots \oplus n_r V_r$.
- $V_i \cong \text{End}_R(V_i)^{\text{op}}$
- $n_i = \dim_{V_i} V_i$

Lema 1.7. Segue da decomposição acima que R possui r ideais bilaterais $B_1, \dots, B_r$ tais que

- $R = B_1 \oplus \dots \oplus B_r$
- $B_i \cong M_{n_i}(D_i)$
- B_i é soma direta dos ideais óorg. mínimos contidos em B_i . Todos estes ideais são isomorfos a V_i .

2- Representações de grupo e o Teorema de Maschke.

Seja G grupo. Um G -módulo (ó org) é um grupo abeliano M tal que G age em M e $g(m+n) = gm + gn$ para todos $g \in G, m, n \in M$. Denotando por $\text{GL}(M)$ o grupo dos auto-morfismos de grupo abeliano M , cada estrutura de G -módulo em M dá origem o morfismo

$$\begin{aligned} G &\longrightarrow \text{GL}(M) \\ g &\longmapsto T_g: M \rightarrow M \\ &\quad m \mapsto gm. \end{aligned}$$

Sejam K orel e M um K -módulo (o.e.g).
 Suponha que M também seja um G -módulo
 tal que

$$k \cdot g \cdot m = g \cdot k \cdot m$$

para todos $k \in K, g \in G, m \in M$. Então M
 tem estrutura natural de KG -módulo via

$$\left(\sum_{g \in G} k_g g \right) \cdot m = \sum_{g \in G} k_g g \cdot m.$$

Por outro lado, dado KG -módulo M ,
 temos morfismo natural

$$\begin{aligned} G &\longrightarrow GL(M) \\ g &\longmapsto T_g: M \longrightarrow M \\ &\quad m \longmapsto g \cdot m \end{aligned}$$

onde $GL(M)$ denota o grupo dos autormor-
 fismos do K -módulo M . Reciprocamente, dado
 morfismo $\sigma: G \rightarrow GL(M)$, M é KG -módulo
 via

$$\left(\sum_{g \in G} k_g g \right) \cdot m = \sum_{g \in G} k_g \cdot \sigma(g)(m)$$

Def. 2.1: Seja G grupo e K orel. Uma
 K -representação de G é um morfismo
 $G \rightarrow GL(n)$, onde M é um K -módulo
 A K -representação é chamada de f.c.l se σ

é injetora. Suponha K comutativa, ainda temos

i) Se M é K -módulo livre de posto n , o grau da K -representação σ é n .

ii) Uma K -representação matricial de ordem n é um morfismo $\phi \rightarrow GL_n(K)$ (note que $GL(K^n) \cong M_n(K)$).

A correspondência anterior a definição 2.1 é um correspondência bijectora entre as K -representações de G e os KG -módulos.

Proposição 2.2. Sejam M, N dois KG -módulos e $f: M \rightarrow N$ K -morfismo. Então f é KG -morfismo se $f(gm) = g f(m)$ para todos $g \in G$ e $m \in M$.

Neste caso, se $\sigma, \tau: G \rightarrow GL(M)$ são duas representações de G e $f \in GL(M)$, f é KG -morfismo se $\sigma(g) = f \tau(g) f^{-1}$ para todo $g \in G$. Neste caso, σ e τ são ditas equivalentes. Para K -representações matriciais $\sigma, \tau: G \rightarrow GL_n(K)$ são equivalentes se existe $P \in GL_n(K)$ tal que $\sigma(g) = P^{-1} \tau(g) P$ para todo $g \in G$.

Exemplo 2.3 i) Seja $G = \mathbb{Z}_n$ cíclica de ordem n e K corpo. Considere o morfismo $\phi: K[x] \rightarrow KG$ com $\phi(g) = x$. Então $\ker \phi = (x^n - 1)$ e $KG \cong \frac{K[x]}{(x^n - 1)}$

ii) Seja $\sigma: \mathfrak{g} \rightarrow GL(\mathfrak{g})$ dado por $\sigma(X) = -X$.
 Tal morfismo é chamado de $\mathfrak{g}$ -representação regular de $\mathfrak{g}$. Note que σ é fiel e de grau $|\mathfrak{g}|$.

iii) Vamos dar exemplos de $\mathfrak{g}$ -representações lineares (ordem 2). Seja $M = \mathfrak{K}$.

Como $\mathfrak{g}$ é finito, qualquer morfismo $\sigma: \mathfrak{g} \rightarrow GL(M) \cong \mathfrak{K}^*$ tem sua imagem em raízes n -ésimas do unidade.

Ação trivial de $\mathfrak{g}$ em M dá origem a $\mathfrak{g}$ -representação trivial de $\mathfrak{g}$.

iv) Seja M $\mathfrak{K}$ -módulo livre de posto n . Fixado base B de M , S_n age permutando os elementos de B . Então $\text{Hom}_\mathfrak{K}(M, M)$ um $S_n \mathfrak{K}$ -módulo. A $\mathfrak{g}$ -representação associada é fiel.

v) Seja D_{2n} o grupo diédral das simetrias num polígono regular de n lados. Então D_{2n} é dado por geradores de relação

$$D_{2n} = \{ r, s \mid r^n = s^2 = 1 = (rs)^2 \}.$$

Vamos representar D_{2n} em $GL_2(\mathfrak{K})$. Considera um polígono regular de n lados no plano $\mathfrak{K}^2$ centrado na origem com o eixo $y = x$ sendo um de seus eixos de simetria. Sejam R o matriz de rotação do plano em $\theta = 2\pi/n$ radianos e S a matriz de reflexão em torno

do reto $y=x$. Então R e S são simétricos de polígono. Logo, $R^2 = S^2 = I = (RS)^2$ e o morfismo $\varphi: V_n \rightarrow GL_2(\mathbb{K})$ dado por $\varphi(r)=R$ e $\varphi(s)=S$ é representação fiel.

vi) Seja $b=\mathbb{C}[x]$ é uma de ordem n . A motriz R como só exigem o uma $\mathbb{K}$ -representação de b de grau 2. Então, se $\mathbb{K}$ é um corpo com n raízes n -ésimas do unidade, $\varphi: b \rightarrow \mathbb{K}^*$ com $\varphi(x)$ um raiz n -ésima primitiva é $\mathbb{K}$ -representação linear e fiel de b .

vii) O grupo dos quaternions Q_8 , pode ser descrito por

$$Q_8 = \{i, j \mid i^4 = j^4 = 1, i^2 = j^2, ij = ji\}$$

O mapa $\varphi: Q_8 \rightarrow GL_2(\mathbb{C})$ dado por

$$\varphi(i) = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, \quad \varphi(j) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

é $\mathbb{C}$ -representação fiel. Também podemos representar Q_8 no álgebra $\mathbb{H}$ dos quaternions. A ação de multiplicação à esq. de Q_8 em $\mathbb{H}$ só exigem o $\mathbb{H}$ -representação $Q_8 \rightarrow GL(\mathbb{H})$ de grau 4. Mais concretamente, podemos representar via $\varphi: Q_8 \rightarrow GL_4(\mathbb{R})$ considerando o base $B = \{1, i, j, k\}$ de $\mathbb{H}$. Note que $i \cdot (1, i, j, k) = (i, -1, k, -j)$ e $j \cdot (1, i, j, k) = (j, -k, -1, i)$

Definir $\varphi: Q_8 \rightarrow GL_4(\mathbb{R})$ via

$$\varphi(i) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi(j) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Note que φ é fiel.

vii) Seja G grupo solúvel. Então todo subgrupo normal minimal H , temos que H é p -subgrupo, se obtemos tal que todo elemento não-trivial de H tem ordem p . Isto faz de H um $\mathbb{F}_p$ -espaço vetorial via

$$a \cdot h = h^a, \quad a \in \mathbb{F}_p, h \in H.$$

Note ainda que o ação por conjugação de G em H é $\mathbb{F}_p$ -linear, pois

$$a(g \cdot h) = a(ghg^{-1}) = (ghg^{-1})^a = g h^a g^{-1} = g \cdot ah.$$

Isto faz de H um $\mathbb{F}_p G$ -módulo e o representação associada $G \rightarrow GL(H)$ tem núcleo $C_G(H) = \{g \in G : ghg^{-1} = h \ \forall h \in H\}$. Como H é abeliano, $H \leq C_G(H)$.

Definição 2.4. Seja $\sigma: G \rightarrow GL(N)$ um K -representação.

* Se $V \subseteq N$ é KG -submódulo, então $\sigma|_V: G \rightarrow GL(V)$ é uma subrepresentação de σ .

* Se $t: b \rightarrow GL(N)$ é outro K -representado de b , definimos seu soma $\sigma + t$ por

$$\sigma + t: b \rightarrow GL(N \oplus N)$$

$$g \mapsto N \oplus N \rightarrow N \oplus N$$

$$(m, n) \mapsto (\sigma(g)(m), t(g)(n))$$

Comentário 2.5. Se σ_1, σ_2 são dois K -representações matriciais de b de ordem m e n respectivamente, então $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$ é dado por

$$\sigma(g) = \begin{pmatrix} \sigma_1(g) & 0 \\ 0 & \sigma_2(g) \end{pmatrix} \in GL_{m+n}(K)$$

para todo $g \in b$.

Def. 2.6. Uma K -representação $b \rightarrow GL(N)$ é chamada de irreduzível se M é Kb -módulo simples. Ela é chamada de completamente redutível se existirem $t_1, \dots, t_n$ irreduzíveis tal que $\sigma = t_1 + \dots + t_n$.

Comentário 2.7. Note que o termo completamente redutível para M um Kb -módulo significa dizer que M é Kb -módulo semisimples de comprimento de cadeia finita.

Exemplo 2.8 i) Se K é corpo, então todo K -representação linear é irreduzível.
ii) A K -representação de $K[x]$ dada exterior

mente é irreduzível pois $\mathbb{H}^k$ não possui
vetor fixos pelo rotacion R .

iii) De forma análoga, a $\mathbb{H}^k$ -representação
de grau 2 de um grupo cíclico C_2 é
anteriormente é irreduzível.

iv) A representação de Q_8 em $GL_2(\mathbb{C})$
é irreduzível: os dois subgrupos
de dimensão 1 invariantes por $\psi(i)$
(os subgrupos de i e $-i$) não são invariantes
por $\psi(j)$.

v) De forma análoga ao fato acima,
verifique-se que a representação $\psi: Q_8 \rightarrow GL_4(\mathbb{H})$
é irreduzível. No entanto, se alterarmos
o campo de domínio de ψ para $GL_4(\mathbb{C})$,
 ψ deixa de ser irreduzível: existe
matriz $P \in GL_4(\mathbb{C})$ tal que $P\psi(g)P^{-1}$ é
constituído por dois blocos diagonais
 2×2 para todo $g \in Q_8$. Neste caso ψ é
completamente redutível.

vi) Seja $G = \langle g \rangle$ cíclica de ordem p e
 V $\mathbb{H}_p$ -espaço vetorial com $\{v, w\} \subseteq V$ base. Como
 G age em V via $g \cdot v = v$, $g \cdot w = v + w$. Então
obtemos a seguinte representação matricial
 $\sigma: G \rightarrow GL_2(\mathbb{H}_p)$ com

$$\sigma(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Note que $\mathbb{H}_p \cdot V \subseteq V$ é $\mathbb{H}_p G$ -subespaço e
portanto σ é redutível. No entanto, σ

não é completamente redutível, pois o módulo $\sigma(\mathfrak{g})$ é um bloco de Jordan 2×2 que não é diagonalizável.

Teorema (de Mordell) 2.7 Seja K um ℓ e G grupo finito. Então KG é semisimples se K é semisimples e $|G|$ é unidade em K .

Lemma (a) Seja M KG -módulo e $V \subseteq M$ KG -submódulo. Vamos verificar que V é submodule direto. Como K é semisimples, existe K -morfismo $f: M \rightarrow V$ tal que $f|_V = \text{Id}_V$. Vamos "perturbar" f através de G para obter KG -morfismo $g: M \rightarrow V$ com $g|_V = \text{Id}_V$. Seguirá então que $M = V \oplus \ker g$.

Defino $g: M \rightarrow V$ temendo uma "média ponderada" de f

$$g(m) = |G|^{-1} \sum_{\sigma \in G} \sigma^{-1} f(\sigma m)$$

Note que dado $v \in V \subseteq M$, temos $G \cdot v \subseteq V$ e

$$g(v) = |G|^{-1} \sum_{\sigma \in G} \sigma^{-1} \sigma \cdot v = v$$

Também, dado $t \in G$ e $m \in G$, temos

$$\begin{aligned} g(tm) &= |G|^{-1} \sum_{\sigma \in G} \sigma^{-1} f(\sigma tm) \\ &= |G|^{-1} \sum_{\sigma \in G} t \sigma^{-1} f(\sigma m) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\sum_{\sigma \in G}} \right\} \sigma' = \sigma t$$

$$= t \circ g(m) \quad (161 \in \mathbb{Z}(K6))$$

Assim, g é morfismo de $K6$ -módulos.
 $(\Rightarrow)$ Suponha $K6$ umel semisimples. Considere o morfismo de anéis $\epsilon: K6 \rightarrow K$ com $\epsilon|_K = \text{Id}_K$ e $\epsilon(K6) = 0$. Então K é imagem de umel semisimples logo K é semisimples. Para verificar que 161 é invertível em K , vamos mostrar que todo primo p que divide 161 é invertível em K .

Pelo Teorema de Wedderburn, existe $\sigma \in G$ de ordem p . Pelo Teorema de Wedderburn-Artin, umel semisimples é um von Neumann regular. Assim existe $a \in K6$ com $(1-\sigma)a(1-\sigma) = (1-\sigma)$ logo

$$[1 - (1-\sigma)a](1-\sigma) = 0$$

Pelo lema acima, podemos escrever

$$1 - (1-\sigma)a = \beta(1 + \sigma + \dots + \sigma^{p-1})$$

para algum $\beta \in K6$. Aplicando o mapa ϵ acima, $1 = \epsilon(\beta) \cdot p$ e portanto $p \in \mathbb{Z}(K6)$.

Lema 2-10 Seja $\sigma \in G$ de ordem p e $r \in K6$ com $r(1-\sigma) = 0$. Então existe $\beta \in K6$ tal que $r = \beta(1 + \sigma + \dots + \sigma^{p-1})$.

Dem. Seja $r = \sum_{t \in G} r_t t$. Vamos provar por indução

no quociente n de coeficientes $r_t \neq 0$. Se

$n=0$, $\Gamma=0$ e o caso. Para $n \geq 1$, fixe $t \in G$ com $\Gamma_t \neq 0$. Temos

$$1 \quad \Gamma = \Gamma_t = \Gamma_t \sigma = \Gamma_t \sigma^2 = \dots$$

os coeficientes de $t, t\sigma, t\sigma^2, \dots, t\sigma^{p-1}$ são iguais. Neste modo

$$\begin{aligned} \Gamma &= \Gamma_t (t + t\sigma + \dots + t\sigma^{p-1}) + x' \\ &= \Gamma_t t (1 + \sigma + \dots + \sigma^{p-1}) + x' \end{aligned}$$

onde x' tem menos coeficientes não-nulos que Γ . O resultado segue então pelo princípio de indução.

Lema 2.55. Seja K corpo e G grupo tal que o característico de K não divide $|G|$. Seja M KG -módulo. Segue do Teorema de Maschke que são equivalentes

- M é finitamente gerado
- $\dim_K M < \infty$
- M é como direto finito de KG -submódulos simples.
- M tem comprimento de composição finito

Exemplo 2.52. Os anéis de que aparecem no Exemplo 2.3 vi), vii), viii) com K corpo de característico zero não todos são simples. No entanto, o item viii) fornece o exemplo de um anel de grupo não semisimples.

para $\text{char}(F) = p \mid |G|$. O exemplo 2. constrói explicitamente $F[G]$ -módulo com submódulo que não é remota direta.

Proposição 2.13. Se K é um domínio simples e G grupo com $|G| \in K^\times$. Se $\sigma: G \rightarrow GL(n)$ K -representação com M $K[G]$ -módulo próprio. Então σ é completamente redutível, e os sub-representações não equivalentes são sub-representações regulares.

Dem. Como $K[G]$ é um domínio simples, pelo lema podemos escrever $M = M_1 \oplus \dots \oplus M_n$ com M_i $K[G]$ -submódulo simples. Pelo Teorema de Wedderburn-Artin, existem ideais $\mathfrak{o}$ org. mínimos $I_1, \dots, I_n \subseteq K[G]$ tais que $M_i \cong I_i$ como $K[G]$ -módulos.

Se $\tau: G \rightarrow GL(K[G])$ a representação regular e $\tau_i = \tau|_{I_i}$. Como $M_i \cong I_i$, segue que φ_{M_i} e τ_i são equivalentes e $\rho = \varphi_{M_1} + \dots + \varphi_{M_n}$.

Comentário 2.14. Pelo prop. acima quando $K \in G$ reforçam os lemas do Teorema de Maschke, em grande medida extender K -representações de G e obter os ideais $\mathfrak{o}$ org. mínimos de $K[G]$.

Exemplo 2.15 K corpo
 Seja $S = \sum_{g \in G} g \in K[G]$ e $I = K[S]$.

Verifique que I é o anel de inteiros de $K[G]$ tal que $hI = I$ para todo $h \in G$. Note que I é ideal bilateral e $\dim_K I = 1$. O anel de inteiros I é homomorfismo de ideal trivial de $K[G]$. Note ainda que I é ideal o anel de inteiros minimal.

3- corpo de quociente:

A partir daqui, o menos de menção central: K denotará um corpo.

Seja $A = K[G]$. Como A é K -álgebra de dimensão finita, A é um anel artiniano. Então $\bar{A} = K[G]/J(K[G])$ é um anel semisimpler. Pelo Teorema de Wedderburn-Artin, existem $M_1, \dots, M_r$ A -módulos simples tais que seus não-isomorfismos têm que

$$\bar{A} \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_r}(D_r)$$

onde $D_i = \text{End}_A(M_i)^{\text{op}}$ é um anel de divisão. Note que $\dim_K M_i < \infty$ e portanto $D_i \subseteq \text{End}_K(M_i)$ tem dimensão finita sobre K .

Teorema 3.1. Com a notação acima, temos

- Como A -módulos, $\bar{A} \cong n_1 M_1 \oplus \dots \oplus n_r M_r$
- $\dim_K M_i = n_i \dim_K D_i$
- $|G| = \dim_K S(A) + \sum_{i=1}^r n_i^2 \dim_K D_i$

iv) Se $\text{char } K \nmid 161$, $\mathcal{Z}(A) = 0$ e existe i com $V_i = K$ e $n_i = 1$. Se além disso K é alg. fechado então $V_i = K$ para todo i .

Para i) vem do Teorema de Wedderburn-Artin, enquanto ii) vem do Álgebra Linear.

iii) segue de i) observando que $\dim_K K6 = 161$.

Para iv), note que $K6$ é um álgebra simples e portanto $\mathcal{Z}(K6) = 0$. Logo, este ideal trivial $I = K6$, $\delta = \sum_{g \in G} g$. Como I

é minimal, pelo Teorema de Wedderburn-Artin, I precisa corresponder a alguma componente simples de $K6$, ou seja, $I \cong M_{n_i}(D_i)$. Como $\dim_K I$, segue que $V_i = K$ e $n_i = 1$. Supondo adicionalmente que K é alg. fechado, como $\dim_K D_i = 1$, todo $d \in D_i$, $K(d)$ é corpo ($K \subseteq \mathcal{Z}(D_i)$) e $K \subseteq K(d)$ é extensão finita. Logo $K = K(d)$ e $d \in K$.

Exemplo 3.2. Neste exemplo, todos os grupos G considerados são tais que $\text{char } K$ não divide 161 .

i) Se G é abeliana, então $K6$ é produto de corpos que são extensões finitas de K .
 ii) Seja $G = \langle g \rangle$ cíclica de ordem n . Vamos descrever $K6$ para $K = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{H}$. Seja $\xi = e^{2\pi i/n}$ e ξ raiz n -ésima de unidade.

Se $K = \mathbb{C}$ ou $K = \mathbb{R}(\xi)$, pelo exemplo

$$K\mathbb{C} \cong \frac{K[x]}{(x^n - 1)} = \frac{K[x]}{\prod_{i=1}^n (x - \xi^i)} \cong Kx \cdots x K.$$

Neste caso, $K\mathbb{C}$ possui n módulos simples $M_i = K$, onde g age em M_i multiplicando por ξ^i . Assim, M_n é o $K\mathbb{C}$ -módulo trivial.

Se $K = \mathbb{R}$, temos dois casos. Se $n = 2m + 1$ é ímpar

$$\begin{aligned} K\mathbb{C} &\cong \frac{K[x]}{(x^n - 1)} = \frac{K[x]}{(x - 1) \cdot \prod_{i=1}^m (x - \xi^i)(x - \bar{\xi}^i)} \\ &\cong \mathbb{R} \times \prod_{i=1}^m \frac{\mathbb{R}[x]}{(x - \xi^i)(x - \bar{\xi}^i)} \end{aligned}$$

Neste caso, $\mathbb{R}\mathbb{C}$ tem $m+1$ módulos M_i simples de dimensão 1. Note que M_1 é o $\mathbb{R}\mathbb{C}$ -módulo trivial. Além disso, $\mathbb{R}\mathbb{C}$ possui m módulos simples $N_1 = \dots = N_m = \mathbb{C}$ de dimensão 2. O elemento $g \in G$ age em N_i multiplicando por ξ^i , ou seja, rotaciona no plano complexo em $2\pi i/n$ radianos.

Se formos enésimos, se $n = km$ é, por

$$\mathbb{R}\mathbb{C} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \prod_{i=1}^{m-1} \frac{\mathbb{R}[x]}{(x - \xi^i)(x - \bar{\xi}^i)}$$

Neste caso, $K6$ tem dois módulos simples M_1 e M_2 de dimensão 2. $M_1 = \mathbb{H}$ e o módulo trivial e em $M_2 = \mathbb{H}$ age multiplicando por -1 . Existem ainda $n-3$ módulos simples $N_1 = \dots = N_{n-3} = \mathbb{C}$ de dimensão 2 com g agindo em N_i multiplicando por $\frac{1}{2}$.

Por fim, se $K = \mathbb{Q}$,

$$K6 \cong \frac{\mathbb{Q}[x]}{\prod_{d|n} (\Phi_d(x))} \cong \prod_{d|n} \frac{\mathbb{Q}[x]}{(\Phi_d(x))} \cong \prod_{d|n} \mathbb{Q}(\xi_d)$$

onde $\xi_d = e^{2\pi i/d}$ e Φ_d é o d -ésimo polinômio ciclotômico, que é o polinômio minimal de ξ_d sobre $\mathbb{Q}$. Os $\mathbb{Q}$ -módulos simples são $N_d = \mathbb{Q}(\xi_d)$, $d|n$, e g age em N_d via multiplicação por ξ_d .

iii) Seja $K = \mathbb{H}$ e $G = Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$. Vamos encontrar alguns KG -módulos irredutíveis. Seja $H = Z(Q_8) = \{\pm 1, -1\}$. Então $Q_8/H = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ é o grupo cíclico $\mathbb{Z}/3$ de Klein. Logo, existem 3 morfismos não-triviais checando em $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ e 1 trivial. Estes morfismos dão origem a 4 K -representações lineares M_1, M_2, M_3, M_4 , com, digamos, M_1 trivial. Só vimos também que a representação de G no álgebra real dos quaternions $\mathbb{H}$ é irredutível. Seja $M_5 = \mathbb{H}$. Como

$$8 = |G| = \sum_{i=1}^5 n_i^2 \dim_K M_i$$

e $\dim M_3 = \dots = \dim M_4 = 5$ e $\dim M_5 = 4$, segue que $n_2 = 5$ e $n_3 = \dots = n_5 = 5$. Assim,

$$\underline{H} Q_8 \cong \mathbb{H} \times \mathbb{H} \times \mathbb{H} \times \mathbb{H} \times \mathbb{H}.$$

Para finalizar o trabalho, vamos encontrar K sobre o $\mathbb{Q}$ fechado com $\text{char } K \neq 16$.

Definição 3.3. Sejam $(g_1, \dots, g_6)$ os geradores de G . Definimos os elementos de classe $Z_j \in K^G$, $j = 1, \dots, 6$, por

$$Z_j = \sum_{g \in G_j} g$$

Lema 3.4. Os elementos de classe formam base do K -espaço $Z(K^G)$. Assim, $\dim Z(K^G) = 6$.
Dem. Primeiro note que, dado $h \in G$, $h Z_j h^{-1}$ gera o mesmo K -espaço dos potências de Z_j e portanto $h Z_j h^{-1} = Z_j$ e $Z_j \in Z(K^G)$. Ainda, como Z_i e Z_j $i \neq j$ não geram o mesmo K -espaço, segue que $Z_1, \dots, Z_6$ são K -l.i. Isto mostra que os elementos de classe geram $Z(K^G)$.

Seja $\bar{r} = \sum_{g \in G} r_g g \in Z(K^G)$. Então dado $h \in G$

$h \bar{r} h^{-1} = \bar{r}$ e portanto $r_{h g h^{-1}} = r_g$ para todo $g \in G$. Assim $r_g = r_{g'}$ quando g e g' estão no mesmo classe de conjugação. Logo, $\bar{r} \in K Z_1 + \dots + K Z_6$.

Proposição 3.5 O número de componentes simples de KG é o quociente de classes de conjugação de G .

Dem. Note que $Z(M_n(K)) = \{cI_n : c \in K\} \cong K$ tem dimensão 1 sobre K . Assim, se

$$KG \cong M_{n_1}(K) \times \dots \times M_{n_r}(K),$$

$$\Rightarrow Z(KG) \cong Z(M_{n_1}(K)) \times \dots \times Z(M_{n_r}(K)) \\ \cong K^r$$

O resultado segue então do lema anterior

Exemplos 3.6 i) Se G é grupo abeliano, segue que $KG \cong K^n$, onde $n = |G|$. Dime concluímos que

- Toda K -representação irreduzível de G é linear

- Toda K -representação matricial de G é equivalente a K -representação linear no subgrupo das matrizes diagonais

Podemos escrever explicitamente as K -representações irreduzíveis de G usando o Teorema Fundamental de Grupos Abelianos. Então

$$G \cong C_{n_1} \times \dots \times C_{n_r}$$

com $C_i = \langle x_i \rangle$ grupo cíclico de ordem n_i .
 É visível que $\dim(C_i, K^*) = n_i$ via morfismo

to de π por algum π_{ij} d_i -ésimo do modo. Por esse processo construímos então $d_1 \cdots d_r = n$ morfismos $G \rightarrow K^*$. Pelo fato anteriormente, estes são todos os K -representações irredutíveis de G .

Proposição 3.7 i) Para um grupo qualquer G , o número de K -representações lineares é $|G/G'|$, onde G' é o subgrupo dos comutadores.
ii) Se $\sigma: G \rightarrow GL_n(K)$ é uma representação matricial de G , então $\sigma(g)$ é diagonalizável por todo $g \in G$.

Dem: i) Como K^* é grupo abeliano, existe uma correspondência entre $\text{Hom}(G, K^*)$ e $\text{Hom}(G/G', K^*)$. Por este último, pela exemplo anterior, tem $|G/G'|$ elementos.

ii) Seja $g \in G$ e $t = \sigma(g)$. Como $g^2 = e$ é cíclico, segue da exemplo anterior que t é equivalente o nome de K -representações lineares. Logo, $\sigma(g) = t(g)$ é diagonalizável.